

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados

Manipulação de arquivos

Leitura de arquivos em Python

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B2S16A3



Objetivo da Aula

- Aplicar o conceito de manipulação de arquivo.



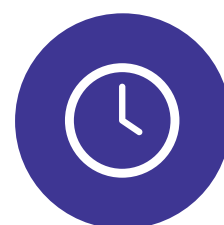
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências;
- Cooperar com profissionais da área, incluindo cientistas e engenheiros de dados, e atuar em equipes diversificadas, colaborando com parceiros, supervisores e clientes.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da Aula

50 minutos.

Exposição

Leitura de arquivos em Python – Exemplo

Considere a seguinte lista de frutas:

```
frutas = ['maça', 'acerola', 'uva', 'banana', 'maracujá', 'abacate']
```

Seu papel é criar um programa em Python que crie um arquivo chamado "frutas.txt" e adicionar cada fruta da lista a uma nova linha dentro desse arquivo. Certifique-se de utilizar o bloco **with** para garantir o fechamento adequado do arquivo.

Ao final da execução do programa, o arquivo "frutas.txt" deve ser gerado com as frutas dispostas em linhas separadas.

```
frutas = ['maça', 'acerola', 'uva', 'banana', 'maracujá', 'abacate']

# Nome do arquivo
nome_arquivo = 'frutas.txt'

# Criar o arquivo e adicionar as frutas
with open(nome_arquivo, 'w') as arquivo:
    for fruta in frutas:
        arquivo.write(fruta + '\n')

print(f"Arquivo '{nome_arquivo}' criado e frutas adicionadas com sucesso.")
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

- Após o exercício, procure o arquivo frutas.txt no computador.
- Localize o arquivo, abra-o e verifique se foi salvo corretamente.

Exercícios de fixação

Momento de prática

1. Considere a seguinte lista de informações pessoais:

```
informacoes_pessoais = ['Nome: Ana', 'Idade: 25', 'Profissão: Engenheira']
```

Crie um programa Python que crie um arquivo chamado "info_pessoais.txt" e adicione cada informação pessoal em uma nova linha dentro desse arquivo. Certifique-se de utilizar o bloco with para garantir o fechamento adequado do arquivo.

2. Utilize o arquivo "info_pessoais.txt", criado no Exercício 1.

Agora, crie um programa que adicione uma nova linha à informação "Cidade: São Paulo" no final do arquivo.

Exercícios de fixação

Momento de prática

3. Crie um arquivo chamado "numeros.txt", contendo os números de 1 a 10, um número por linha. Em seguida, desenvolva um programa Python que leia esse arquivo e exiba a soma total dos números.

4. Considere uma lista de notas de alunos:

```
notas_alunos = [8.5, 7.2, 9.0, 6.8, 8.9]
```

Desenvolva um programa que crie um arquivo chamado "notas.txt" e escreva cada nota em uma nova linha. Depois disso, leia o arquivo e calcule a média das notas.

Exercícios de fixação

Momento de prática

5. **Utilizando o arquivo "notas.txt" do Exercício 4**, crie um programa que adicione uma nova nota (por exemplo, 7,5) ao final do arquivo. Em seguida, leia o arquivo novamente e exiba a média atualizada das notas.
6. **Crie um programa Python** que solicite ao usuário inserir itens de compras, um item por vez. Os itens devem ser adicionados a um arquivo chamado "compras.txt", cada item em uma nova linha. Encerre a inserção quando o usuário digitar "fim".
7. **Crie um arquivo de texto** chamado "texto.txt" com um parágrafo de texto à sua escolha. Desenvolva um programa Python que leia esse arquivo e exiba a contagem de palavras no parágrafo.

Exercícios de fixação

Momento de prática

8. **Crie dois arquivos chamados "parte1.txt" e "parte2.txt",** cada um contendo uma parte de um texto. Desenvolva um programa que leia ambos os arquivos e crie um terceiro arquivo chamado "texto_completo.txt", que apresente a concatenação dos conteúdos dos dois arquivos.
9. **Crie um programa Python que leia o arquivo "info_pessoais.txt", criado no Exercício 1.** Remova do arquivo a linha referente à idade e salve as alterações.
10. **Crie um programa Python que leia o arquivo "compras.txt", criado no Exercício 6.** Solicite ao usuário que insira um item de compra. O programa deve verificar se o item está presente no arquivo e informar ao usuário se o item está na lista de compras ou não.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A aplicação dos conceitos de manipulação de entrada e saída com arquivos, abrangendo a abertura, a leitura, a escrita e o fechamento de arquivos.
- 2** A aptidão em manipulação de dados a partir de práticas de exercícios.
- 3** A compreensão de estruturas de dados, que promove um processamento de dados mais efetivo.



Saiba mais

O mercado de trabalho em Data Science demanda que o profissional saiba lidar com diversos desafios. Erros e exceções são dois deles. Saiba mais sobre como lidar com esses desafios conferindo o seguinte conteúdo:

ALURA. *Python para Data Science*: trabalhando com funções, estruturas de dados e exceções, [s.d.].

Disponível

em: <https://www.alura.com.br/conteudo/python-data-science-funcoes-estruturas-dados-excecoes>.

Acesso em: 5 abr. 2024.

Referências da aula

ALURA. *Python para Data Science: trabalhando com funções, estruturas de dados e exceções*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/conteudo/python-data-science-funcoes-estruturas-dados-excecoes>. Acesso em: 5 abr. 2024.

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

PYTHON. *3.12.2 Documentation*. O tutorial de Python. 8. Erros e exceções. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/errors.html>. Acesso em: 5 abr. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados